LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 - ARRAY

NAMA : MUHAMMAD ROZI LAZUARDI

NIM : 109082500188

KELAS: S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array merupakan sebuah wadah penyimpanan data yang memiliki tipe seragam dalam satu variabel, di mana kapasitas elemennya bersifat statis atau tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Setiap elemen di dalamnya diidentifikasi melalui indeks yang dimulai dari angka 0, yang memungkinkan proses akses maupun pembaruan data dilakukan secara efisien melalui fungsi len untuk memantau jumlah datanya. Di samping itu, bahasa Go menyediakan tipe *slice* yang jauh lebih fleksibel karena ukurannya dapat berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan fungsi append maupun teknik pemotongan elemen (*slicing*).

Selain kedua struktur tersebut, terdapat *map* yang dirancang untuk menyimpan informasi menggunakan skema pasangan kunci (*key*) dan nilai (*value*), di mana kuncinya dapat menggunakan tipe data non-integer untuk mempercepat pencarian informasi tertentu. Dalam dunia pemrograman, berbagai operasi krusial seperti penyaringan elemen berdasarkan indeks ganjil-genap, penghapusan data, hingga pencarian frekuensi kemunculan nilai sering diaplikasikan pada struktur koleksi ini. Konsep-konsep tersebut sangat membantu pengembang dalam mengorganisir data secara terstruktur, termasuk dalam melakukan pemrosesan tingkat lanjut seperti pengecekan pola palindrom pada sekumpulan karakter.

Dalam tahap analisis data, sering kali diterapkan rumus matematika untuk menghitung rata-rata serta standar deviasi guna memahami distribusi dan sebaran nilai dari angka-angka yang tersimpan dalam array. Perhitungan ini menjadi landasan penting bagi program untuk menyajikan informasi statistik yang bermakna, seperti mencari nilai simpangan baku dari data masukan pengguna. Memahami perbedaan karakteristik antara array, *slice*, dan *map* sangatlah krusial agar pengelolaan data dalam aplikasi dapat berjalan secara optimal dan sistematis.

B. Guided

1. Guided 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var mahasiswa [3]string

	var i int
	for i = 0; i < 3; i++ {
		fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ",
i)
		fmt.Scan(&mahasiswa[i])
	}


	var j int
	for j = 0; j < 3; j++ {
		fmt.Println("data ke-", j, " : ",
mahasiswa[j])
	}


	fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3])
	fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:])

	fmt.Println(len(mahasiswa))

	mahasiswa[1] = "Rozi"
	fmt.Println(mahasiswa[1])


	var indexHapus = 0
	var idx int
	for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1;
idx++ {
		mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
	}
	mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

	fmt.Println(mahasiswa[:3])


	var cariNama string = "Rozi"
	var found bool = false
	var k int
	for k = 0; k < 3; k++ {
		if mahasiswa[k] == cariNama {
			fmt.Printf("data ditemukan pada index
ke-%d", k)
			found = true
			break
```

```
                    }
            }
            if !found {
                    fmt.Println("data tidak ditemukan")
            }
    }
```

Output :

```
Masukkan data index ke-0 : Rozi
Masukkan data index ke-1 : Irfan
Masukkan data index ke-2 : Rafly
data ke- 0  :  Rozi
data ke- 1  :  Irfan
data ke- 2  :  Rafly
index [:3] :  [Rozi Irfan Rafly]
index [:1] :  [Irfan Rafly]
3
Rozi
[Rozi Rafly ]
data ditemukan pada index ke-0
```

2. Guided 2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    nilai["Rozi"] = 90
    nilai["Rafly"] = 88
    nilai["Irfan"] = 95

    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string
    var grade int
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Irfan"] = 92
    print("Irfan = ", nilai["Irfan"])
    fmt.Println()
    fmt.Println()

    delete(nilai, "Rozi")
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Hasil Searching : ")
    var cariNama string = "Rafly"
    var isiValue int
    var ok bool
    isiValue, ok = nilai[cariNama]
    if ok {
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else {
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
Data nilai :
Rozi  =  90
Rafly  =  88
Irfan  =  95

Setelah Update :
Irfan = 92

Data nilai setelah delete :
Rafly  =  88
Irfan  =  92

Hasil Searching :
Nilai Rafly  =  88
```

3. Guided 3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int

    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2])
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))


    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)


    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
nilai[indexHapus+1:]...)
    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()


    var cariNilai int = 75
    var found bool = false
    var i int

    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
        if nilai[i] == cariNilai {
            fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
            found = true
            break
        }
    }

    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
```

Output :

```
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 88
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type Titik struct {
    x int
    y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat   Titik
    radius int
}
```

```
func main() {

    var l1, l2 Lingkaran
    var t Titik


    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)


    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)


    fmt.Scan(&t.x, &t.y)




    jarakL1 := (t.x-l1.pusat.x)*(t.x-l1.pusat.x) +
(t.y-l1.pusat.y)*(t.y-l1.pusat.y)
    diL1 := jarakL1 <= (l1.radius * l1.radius)


    jarakL2 := (t.x-l2.pusat.x)*(t.x-l2.pusat.x) +
(t.y-l2.pusat.y)*(t.y-l2.pusat.y)
    diL2 := jarakL2 <= (l2.radius * l2.radius)



    if diL1 && diL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if diL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if diL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\ACER\Documents\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi
8_Muhammad-Rozi-Lazuardi\week8_modul9\Unguided\Unguided 1\unguided1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\ACER\Documents\SEMESTER 2\Alpro praktikum 2\109082500188_Muhammad-Rozi-Lazuardi
8_Muhammad-Rozi-Lazuardi\week8_modul9\Unguided\Unguided 1\unguided1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
```

Penjelasan :

Untuk mengecek posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran (apakah titik itu ada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar semuanya)

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.

b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.

c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).

d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.

e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil

f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
	"fmt"
	"math"
)

func main() {
	var n int
	fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
	fmt.Scan(&n)

	var arr [100]int
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d: ", i)
		fmt.Scan(&arr[i])
	}

	fmt.Println("\nSemua isi array:")
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Print(arr[i], " ")
```

```
}
fmt.Println()

fmt.Println("Elemen indeks ganjil:") for i := 0; i
< n; i++ {
      if i%2 == 1 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
      }
}
fmt.Println()

fmt.Println("Elemen indeks genap:")
for i := 0; i < n; i++ {
      if i%2 == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
      }
}
fmt.Println()

var x int
fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
fmt.Scan(&x)

fmt.Println("Elemen indeks kelipatan x:")
for i := 0; i < n; i++ {
      if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
      }
}
fmt.Println()

var hapus int
fmt.Print("Masukkan indeks yang dihapus: ")
fmt.Scan(&hapus)

for i := hapus; i < n-1; i++ {
      arr[i] = arr[i+1]
}
n--

fmt.Println("Array setelah dihapus:")
for i := 0; i < n; i++ {
      fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()
```

```go
        total := 0
        for i := 0; i < n; i++ {
            total += arr[i]
        }
        rata := float64(total) / float64(n)
        fmt.Println("Rata-rata:", rata)

        var jumlah float64
        for i := 0; i < n; i++ {
            selisih := float64(arr[i]) - rata
            jumlah += selisih * selisih
        }

        varian := jumlah / float64(n)
        stdDev := math.Sqrt(varian)

        fmt.Println("Standar deviasi:", stdDev)
    }
```

Output :

```
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan nilai ke-0: 10
Masukkan nilai ke-1: 20
Masukkan nilai ke-2: 30
Masukkan nilai ke-3: 40
Masukkan nilai ke-4: 50

Semua isi array:
10 20 30 40 50
Elemen indeks ganjil:
20 40
Elemen indeks genap:
10 30 50
Masukkan nilai x: 2
Elemen indeks kelipatan x:
10 30 50
Masukkan indeks yang dihapus: 2
Array setelah dihapus:
10 20 40 50
Rata-rata: 30
Standar deviasi: 15.811388300841896
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk **mengolah data angka dalam array**.

Pertama, user memasukkan beberapa angka. Lalu program:

- menampilkan data berdasarkan indeks (ganjil, genap, kelipatan x)
- menghapus satu data dari posisi tertentu
- menampilkan semua data
- menghitung rata-rata
- menghitung standar deviasi

program ini dibuat untuk latihan input data, pengolahan array, dan perhitungan dasar statistik.

3. Soal Unguided 3

3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string


    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scanln(&klubA)

    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scanln(&klubB)

    var skorA, skorB int
    var hasil []string
    i := 1

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)


        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil = append(hasil, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            hasil = append(hasil, klubB)
        } else {
            hasil = append(hasil, "Draw")
        }
```

```
            i++
        }


        fmt.Println()
        for j := 0; j < len(hasil); j++ {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, hasil[j])
        }

        fmt.Println("Pertandingan selesai")
    }
```

Output :

```
Klub A: MU
Klub B: IPUL
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 3 0
Pertandingan 3: 4 0
Pertandingan 4: 1 1
Pertandingan 5: 5 0
Pertandingan 6: 7 0
Pertandingan 7: -1 1

Hasil 1 : MU
Hasil 2 : MU
Hasil 3 : MU
Hasil 4 : Draw
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Pertandingan selesai
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencatat hasil pertandingan dua klub. Pengguna memasukkan nama klub, lalu skor tiap pertandingan. Program menentukan pemenang atau hasil seri, dan menyimpannya. Proses berhenti jika ada skor negatif, lalu semua hasil ditampilkan di akhir.

4. Soal Unguided 4

4) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var arr [100]rune
    var n int = 0
    var ch rune

    fmt.Print("Hves : ")


    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)

        if ch == '.' {
            break
        }

        if ch != ' ' && ch != '\n' {
            arr[n] = ch
            n++
        }
    }

    palindrome := true
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if arr[i] != arr[n-1-i] {
            palindrome = false
            break
        }
    }
```

```
        if palindrome {
            fmt.Println("flalitauou : true")
        } else {
            fmt.Println("flalitauou : false")
        }
    }
```

Output :

```
Hves : K A T A K.
flalitauou : true
PS C:\Users\ACER\Documents\SEMESTER 2
8_Muhammad-Rozi-Lazuardi\week8_modul9
Hves : S E N A N G.
flalitauou : false
```

Penjelasan :
Program ini menghasilkan nilai false ketika kata yang dimasukkan tidak sama saat dibalik, sehingga menunjukkan bahwa kata tersebut bukan palindrome karena susunan huruf dari depan dan belakang tidak cocok.

Kesimpulan:

Praktikum ini membuktikan bahwa penggunaan array dalam bahasa Go sangat efektif untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan data dengan tipe yang sama, baik secara statis maupun dinamis menggunakan *slice*. Array statis digunakan untuk data dengan ukuran tetap, sementara *slice* memberikan fleksibilitas tambahan melalui fungsi append untuk menambah elemen secara otomatis. Selain itu, penggunaan *map* mempermudah pencarian informasi karena memungkinkan penggunaan kunci unik (*key*) yang tidak terbatas pada angka.

Secara fungsional, struktur data ini memungkinkan pengolahan informasi yang lebih kompleks seperti penyaringan indeks tertentu, penghapusan elemen, hingga perhitungan statistik berupa rata-rata dan standar deviasi. Manipulasi array juga terbukti krusial dalam pemrosesan karakter, seperti membalikkan urutan data untuk mendeteksi pola palindrom. Dengan pemilihan struktur data yang tepat antara array, *slice*, dan *map*, program dapat berjalan lebih efisien dalam mengelola memori serta memproses informasi dalam jumlah besar.